

Sistemas Inteligentes e Mineração de Dados

2ª Edição: Do Weka ao Python



José Artur Quilici-Gonzalez
Francisco de Assis Zampirolli
Fábio Rezende de Souza

16 de março de 2026

Índice

 Projeto de construção do livro de Sistemas Inteligentes e Mineração de Dados (2ª Edição)	4
Status do Projeto	4
Estrutura Simplificada	4
 Workflow Rápido (Terminal)	5
 Checklist de Qualidade	5
Prefácio	7
Prefácio da Primeira Edição	7
Prefácio da Segunda Edição	8
Motivação	8
Estrutura do Livro	9
Como Estudar Este Material	9
Sugestões ao Leitor	9
Agradecimentos	9

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

Projeto de construção do livro de Sistemas Inteligentes e Mineração de Dados (2ª Edição)

Bem-vindo ao material didático em construção! Este livro utiliza o **Quarto** para integrar teoria e prática.

Status do Projeto

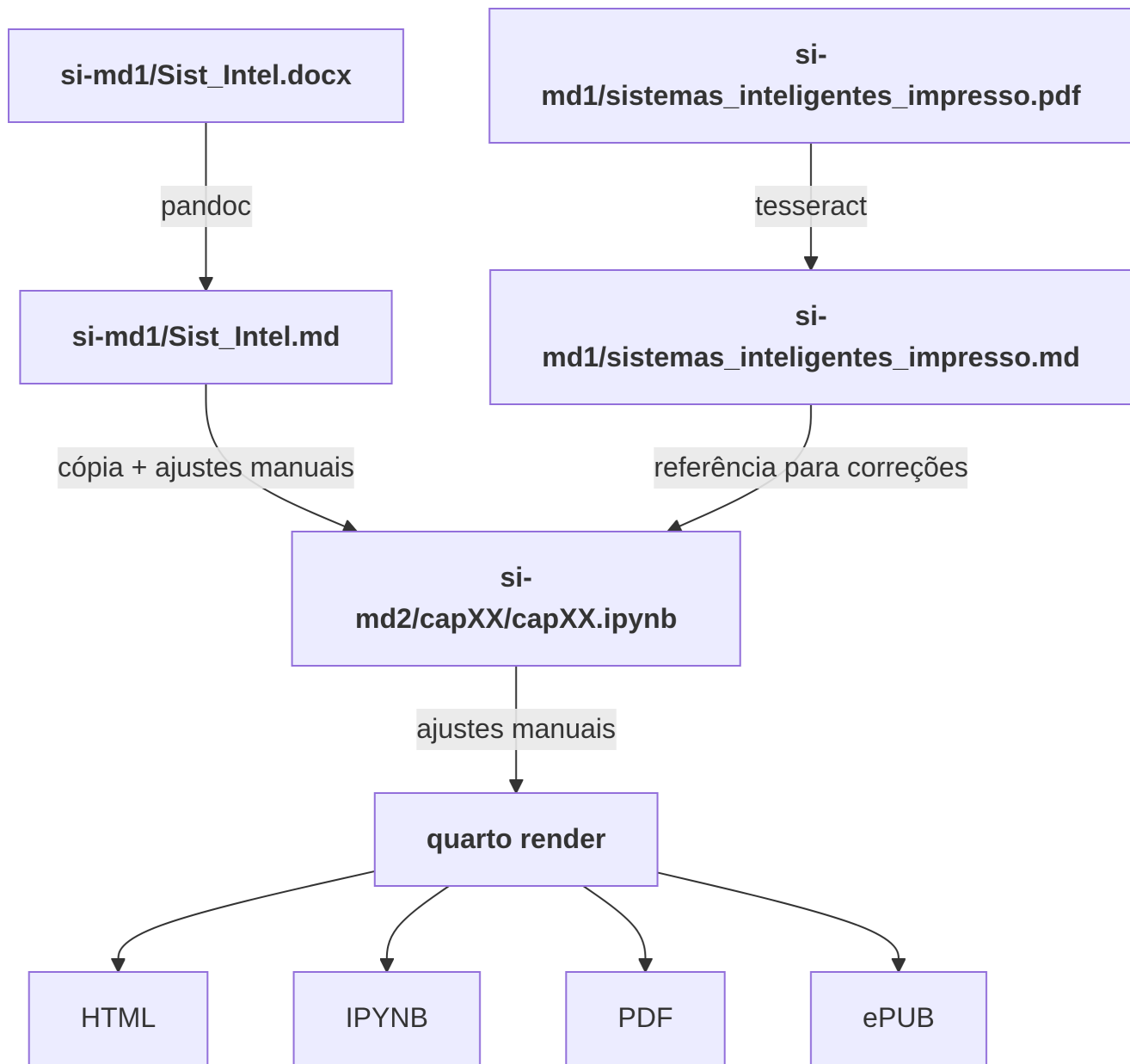
- **Capítulos 1 e 2:** Em fase de revisão final e melhorias nos exemplos em Python.
- **Capítulos 3, 4 e 5:** Falta incluir exemplos em Python.
- **Capítulo 6:** Em construção.
- **Foco:** Simplificar os laboratórios em Python para criar exemplos curtos, práticos e **extremamente motivacionais**.

Estrutura Simplificada

- **si-md1/:** Material legado (PDF/Docx). **Não editar.**
- **si-md2/:** **Pasta de trabalho ativa.**
 - `_quarto.yml`: Configuração mestre (sumário e temas).
 - `capXX/`: Pasta de cada capítulo (**Editar** – contém o `capXX.ipynb` e `/images`).
 - `references.bib`: Base de dados bibliográfica global.
 - `notebooks_alunos/`: Versão processada para distribuição (gerada via script).

Processo:

1. Gerado `si-md1/Sist_Intel_j.md` de `si-md1/Sist_Intel_j.docx` com pandoc.
2. Copiado `si-md1/Sist_Intel_j.md` para `si-md2/capXX/capXX.ipynb` (e ajustes manuais).
3. Gerado `si-md1/sistemas_inteligentes_impresso.md` de `si-md1/sistemas_inteligentes_impresso.pdf` com tesseract.
4. Pequenas correções em `si-md2/capXX/capXX.ipynb` usando `si-md1/sistemas_inteligentes_impresso.md`.
5. Ajustes manuais para funcionar `quarto render` em html, ipynb, pdf e epub.



Workflow Rápido (Terminal)

1. **Atualizar:** `git pull origin main`
2. **Limpar caches:** `./limpar.sh`
3. **Gerar Versão Aluno:** `python gerar_notebooks_alunos.py --batch references.bib`
4. **Publicar Tudo (HTML+PDF+Git):** `./publish_all.sh`
5. **Manual (Git):**

```
git add .
git commit -m "Explique sua alteração"
git push origin main
```

Checklist de Qualidade

- ☐ Imagens estão na pasta `images/` interna do capítulo?

- ☐ Labels começam com o prefixo correto (**fig-**, **tbl-**, **eq-**) e o número do capítulo?
 - ☐ O arquivo **references.bib** foi atualizado com as novas obras?
 - ☐ O código do notebook executa do início ao fim sem erros?
-

Prefácio

Esta obra é a evolução natural da [primeira edição \(2014\)](#), expandindo o foco do software Weka para o ecossistema Python. O livro mantém sua visão pragmática da Mineração de Dados, unindo a teoria clássica à prática interativa via Google Colab e tutoria por IA. Através de seis capítulos sequenciais, o leitor desenvolve a sensibilidade necessária para explorar algoritmos e selecionar a técnica mais apropriada para cada base de dados.

Prefácio da Primeira Edição

O início do século XXI é caracterizado pela era da informação e crescimento exponencial de dados gerados em praticamente todas as áreas de atividade humana. Cada vez mais se torna necessário o conhecimento e aperfeiçoamento de ferramentas apropriadas para extrair informações úteis destes dados. A Mineração de Dados combina inteligência artificial, aprendizagem de máquina, estatística, base de dados e técnicas avançadas de programação para tratar grandes volumes de dados.

Este livro foi escrito com o objetivo de oferecer uma visão pragmática da Mineração de Dados. Ele é apropriado para ser utilizado como livro texto de curso na área, trazendo vários exercícios práticos utilizando o pacote gratuito e aberto Weka de rotinas escritas em Java, incluindo exercícios no final de cada capítulo, juntamente com uma boa lista de referências bibliográficas.

O livro procura passar uma experiência prática de uso do pacote de software permitindo que o leitor seja introduzido na área vivenciando as várias modalidades de ferramentas disponíveis. Como nenhum algoritmo ou técnica tem um desempenho superior para qualquer base de dados, é importante que o leitor adquira uma sensibilidade para poder explorar e escolher a técnica mais apropriada em cada caso.

O livro está organizado em seis capítulos que devem ser lidos na sua sequência.

O Capítulo 1, Sistemas Inteligentes traz as principais definições necessárias, como sistemas, inteligência, dados, informação, conhecimento e desempenho. É feita uma breve descrição das três etapas da Descoberta ou Extração de Conhecimento em Base de Dados: pré-processamento, mineração de dados e pós-processamento. A Mineração de Dados, por sua vez é dividida nas tarefas de Associação, Classificação, Agrupamento e Detecção de Anomalias. O capítulo é finalizado fazendo considerações sobre a questão ética da Mineração de Dados, mencionando que o uso destas informações podem levar à medidas preventivas de segurança pública.

O Capítulo 2, Mineração de Dados e Regras de Associação, explica como os dados devem ser estruturados através de suas transações ou exemplos, juntamente com seus atributos. O capítulo é dedicado à identificação de Regras de Associação também denominadas regras IF-THEN. Os indicadores de suporte e confiança ou acurácia são utilizados na avaliação das melhores regras de associação. É visto o algoritmo apriori utilizado para criar as regras de identificação. É visto um exemplo completo, passo-a-passo de identificação de Regras de Associação utilizando a ferramenta Weka.

O Capítulo 3, Classificação e Árvores de Decisão, utiliza o famoso exemplo de classificação de 3 espécies de Flor Íris utilizando a árvore de decisão, onde cada nó da árvore é uma pergunta a ser testada. O nó raiz é a pergunta inicial e as folhas são as classes resultantes da aplicação da árvore de decisão.

É introduzido o algoritmo ID3, baseado na noção de informação do Shannon e comparado a um algoritmo de escolha aleatória na construção da árvore de decisão, ilustrando a compactidade da árvore gerada pelo algoritmo ID3. É ilustrado também o processo de extração de regras de decisão a partir da árvore de decisão. Ainda neste capítulo, o conceito de aprendizado supervisionado é introduzido, juntamente com o conceito de dados de treinamento e de testes e o processo de classificação. A avaliação dos resultados é feita com o uso da Matriz de Confusão. O capítulo termina com um exemplo completo utilizando o Weka para gerar o classificador via Árvore de Decisão e avaliar seu resultado com a Matriz de Confusão.

O Capítulo 4, Classificação e Regras de Classificação, trata da Classificação de dados através de Regras de Classificação e o processo de geração automática dessas Regras. O objetivo desse capítulo é passar uma ideia geral do funcionamento dos algoritmos oneR (uma regra), classificadores lineares, redes neurais e Máquinas de Vetores de Suporte (MSVS), cujo entendimento é indispensável para o ajuste adequado de seus parâmetros e para a correta interpretação de seus resultados. Pela simplicidade, inicialmente é visto o algoritmo oneR e em seguida o algoritmo PRISM, que utiliza o princípio da cobertura para a criação das regras. Os indicadores de resultados especificidade e sensibilidade são também introduzidos neste capítulo que termina com uma visão sobre as melhores formas de utilizar os dados para as fases de treinamento e de teste: Técnica da substituição ou uso do conjunto de treinamento; método da divisão da amostra; método da validação cruzada; e método de um-de-fora.

No Capítulo 5, Máquina de Vetores de Suporte (MVS), são vistos inicialmente os classificadores lineares como o Perceptron e os conceitos de otimização da função custo, conjuntos convexos, mínimo global e mínimo local. Nos Classificadores não lineares, a reta é substituída por uma função polinomial. As Máquinas de Vetores de Suporte são introduzidas através do Princípio da margem máxima que é uma das principais características da MVS que traz mais estabilidade e desempenho deste classificador. O capítulo traz ainda os conceitos de kernel da MVS, o truque do kernel, Parâmetro de Complexidade C e o conceito da Praga da dimensionalidade. O capítulo termina ensinando a utilizar o Weka para visualizar as bordas de decisão do MVS.

O Capítulo 6, Aplicações de SVM Usando Imagens traz uma introdução à classificação de imagens digitais utilizando SVM. Uma série de ilustrações utilizando o SVM para reconhecimento de expressões faciais com imagens de apenas 49 pixels ajuda o leitor a entender problemas mais complexos de classificação que utilizam imagens de vários megapixels. Além do uso dos próprios pixels da imagem como atributos, são utilizados o seu histograma e atributos topológicos tais como perímetro, área, excentricidade, orientação, razão de aspecto, entre outros. O capítulo traz ainda exemplos de classificação dos tecidos adiposo e epitelial.

Roberto de Alencar Lotufo, professor titular Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação
Universidade Estadual de Campinas – Unicamp

Segue uma versão **menos repetitiva, mais direta e com melhor fluxo de leitura**, mantendo o mesmo conteúdo essencial. Também reduzi redundâncias entre seções e simplifiquei algumas explicações.

Prefácio da Segunda Edição

Bem-vindo à segunda edição do livro **Sistemas Inteligentes e Mineração de Dados: Do Weka ao Python**.

Esta edição reflete a evolução recente da área de inteligência artificial e mineração de dados, incorporando novas práticas, ferramentas e abordagens utilizadas tanto na academia quanto na indústria. Em especial, o material foi atualizado para integrar o ecossistema Python, hoje amplamente utilizado para análise de dados e aprendizado de máquina.



Como acessar este livro

Formato	Ideal para	Acesso
HTML (<i>recomendado</i>)	Leitura principal — navegação fluida com figuras, tabelas e fórmulas	fzampirolli.github.io
PDF	Leitura offline, impressão ou uso como fonte no NotebookLM	fzampirolli.github.io
Notebook (.ipynb)	Prática interativa com execução de código Python	Botão <i>Executar Colab</i>

Sugestão de uso: estude a teoria na versão HTML, execute os notebooks para praticar e utilize o PDF como material de referência ou como fonte no NotebookLM.

Nota (Colab): as imagens são carregadas a partir do GitHub e podem demorar alguns segundos para aparecer. Caso alguma figura não seja exibida imediatamente, basta **recarregar a página**.

Motivação

A primeira edição deste livro tinha como foco principal a ferramenta **Weka**. Com o crescimento do ecossistema **Python** e de bibliotecas como *pandas*, *NumPy* e *scikit-learn*, tornou-se necessário atualizar o material didático para

acompanhar as práticas contemporâneas da área.

Esta segunda edição mantém os fundamentos conceituais da mineração de dados, mas apresenta exemplos e atividades práticas utilizando Python, favorecendo uma experiência mais atual e integrada com ferramentas amplamente utilizadas.

Estrutura do Livro

O conteúdo está organizado em seis capítulos:

- **Capítulo 1:** Introdução aos Sistemas Inteligentes
- **Capítulo 2:** Fundamentos de Mineração de Dados
- **Capítulo 3:** Aprendizado de Máquina Supervisionado
- **Capítulo 4:** Aprendizado Não Supervisionado
- **Capítulo 5:** Avaliação e Validação de Modelos
- **Capítulo 6:** Aplicações Práticas e Estudos de Caso

Como Estudar Este Material

Este livro foi projetado para combinar **leitura teórica, experimentação prática e apoio de ferramentas de IA**.

Prática Interativa com Notebooks

Cada capítulo possui exemplos práticos que podem ser executados no **Google Colab** (pelo botão *Executar Colab* no início do capítulo) ou localmente via **Jupyter Lab**. Recomenda-se executar e modificar os códigos apresentados, explorando diferentes parâmetros e observando seus efeitos nos resultados.

Tutor Inteligente com NotebookLM

O **NotebookLM** pode ser utilizado como um tutor auxiliar para revisão, geração de resumos e esclarecimento de dúvidas. Como a ferramenta ainda não processa arquivos `.ipynb` diretamente, utilize a **versão em PDF de cada capítulo** como fonte.



Tutor de IA do Livro

Cada capítulo possui um projeto configurado no NotebookLM.

Exemplo para o Capítulo 1:

[Link do Projeto NotebookLM do Capítulo 1](#)

Sugestões ao Leitor

- **Experimente:** modifique parâmetros e explore variações dos exemplos apresentados.
- **Investigue:** utilize ferramentas de IA para aprofundar conceitos e revisar conteúdos.
- **Conecte teoria e prática:** observe como os conceitos discutidos se refletem nos resultados obtidos nos experimentos.

Agradecimentos

Agradecemos aos alunos e instituições que contribuíram para o desenvolvimento e aprimoramento deste material.

